

GAUGE · FLOOR RISK, MEASURED

# 拾安 Gauge

拾起来，才算安全

在孩子不在场的时间窗里，把地面风险挑走，并留下一份能举证的记录。

拾安团队 · 2026-08-06



→ 方向键翻页

← → 翻页 · B 静态 · ESC 索引

她的注意力，每一秒都被两件事拉着

22

## 10 分钟内低头看地

47

## 10 分钟内抬头看孩子

7 次/分钟

## 注意力切换频次

这不是保育员不认真——  
恰恰相反，她把注意力给了孩子。

被挤掉的那一部分，是地面。而地上那些东西就是最普通的东西：花生米、纽扣电池、玩具零件；3岁以下孩子的气道只有铅笔粗细，再加上桌子底下这些蹲下才看得见的盲区。

## 我们要补的

就是这块被挤掉的注意力——让「地面已经排查过」这件事，第一次可以被保证，而不是靠她再从孩子身上挤出一点精力。

LIVE FOOTAGE · 100% 真实拍摄，无一帧 AI 生成

# 拾安在活动室的一次完整作业



切 QuickTime 全屏播放 · V1-demo.mp4

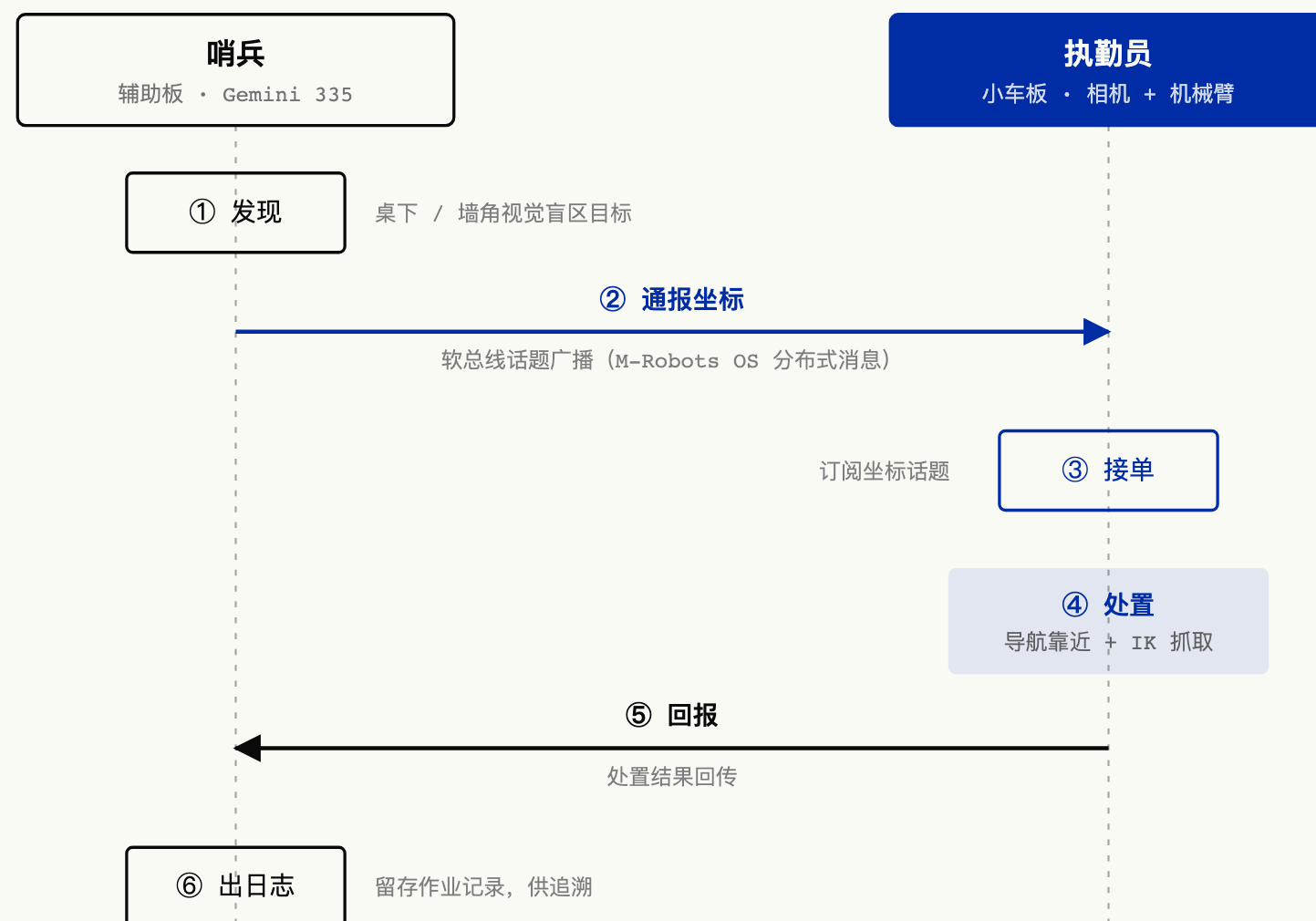
deck 不内嵌 <video> (少一个翻车点)。播放前按口播稿念那句「每一个动作都是真实拍摄」, 播放中**保持安静**, 不要讲话。

≤ 90S · 机械臂提速段须打「×N 倍速」字样

# 两个机位，一条软总线

## ARCHITECTURE • DUAL-CAMERA SOFTBUS

## 双机位软总线时序



### 六步闭环、真正跑在软总线上的分布式系统——不是两个程序各干各的。

哨兵 · 辅助板 GEMINI 335

架高侧位，专盯桌下、墙角这些视觉盲区。

执勤员 · 小车板 ASTRA + 5DOF 臂

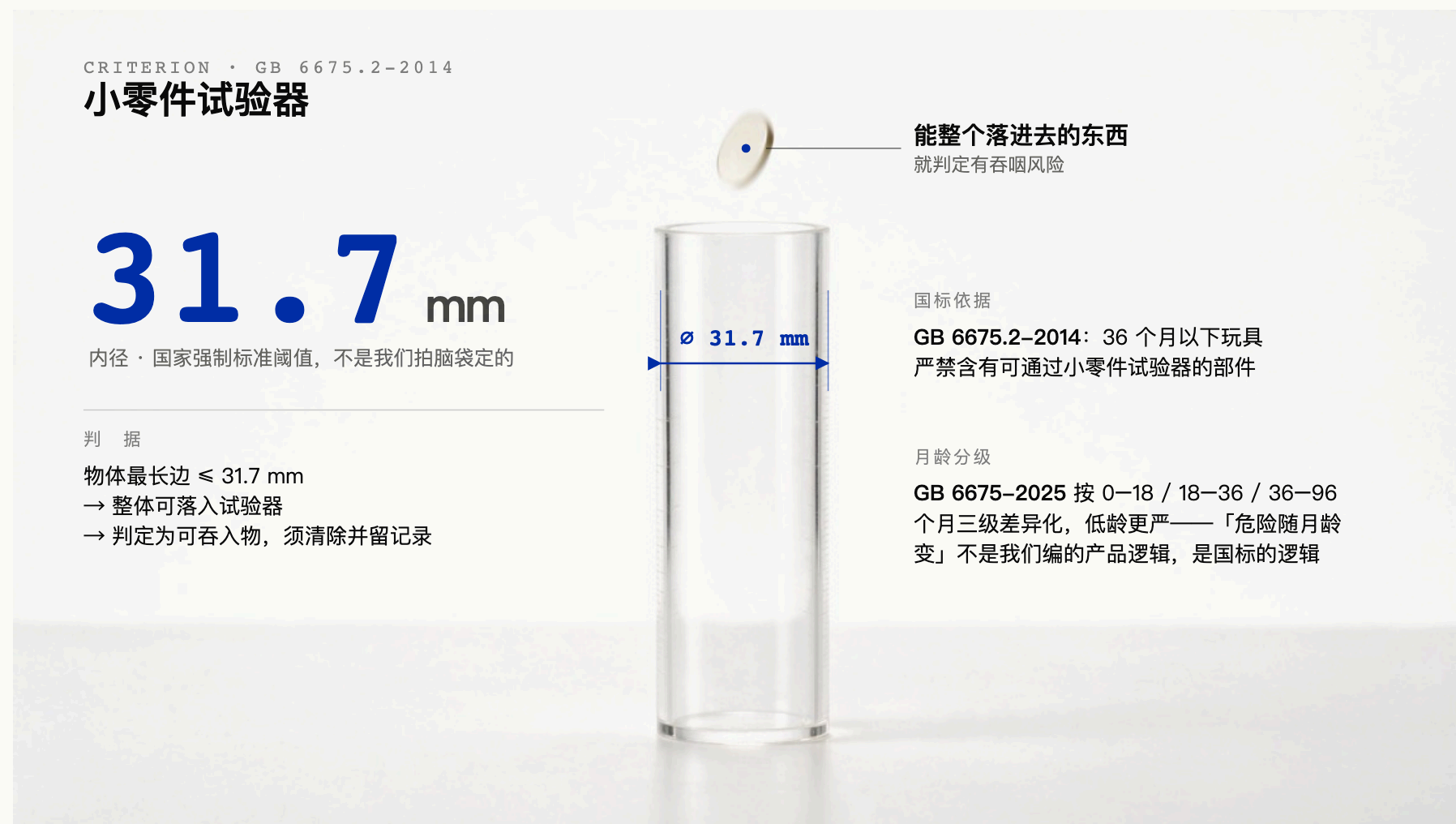
订阅到坐标就去接单，负责判断与处置。

这不是两个程序各干各的，是一套真正跑在 **M-Robots OS** 分布式软总线上的系统——发现、通报、接单、处置、回报、出日志，六步闭环。



CRITERION × SEMANTICS × TRACEABILITY · 三层

# 危不危险，分三层判断



图为示意用静物摄影 · 现场以预先量好尺寸的标准道具替代真实危险物；深度相机的尺寸估算为「有则加分」项，判据本身取国标

## 第一层 · 客观阈值

**GB 6675.2-2014 · 31.7 mm**（见上图）——国家强制标准，不是我们拍脑袋定的。月龄分级也是国标本身的逻辑。

## 第二层 · 运行时语义分级

**M-Claw:** 保育员说一句「今天托小班有个 1 岁半的新生，所有能塞进嘴的都按红色处理」——判定立刻从黄变红。把 LLM 删掉，这件事整个消失。

第三层 · 记录 · 记忆 · 回溯

**Skills** 把时间/位置/尺寸/等级/处置/照片逐条落库，可按时间等级位置回查，当天汇总成日报推给园长。《民法典》1199条要求自证尽责——这不是清洁报告，是一条证据链。

现有感知管线为 HSV 颜色+形状 / 模板匹配 / QR 解码, 非开放词汇神经检测 · 识别交给标签, 判断交给模型

刚才那些东西，是这五个人做的

01

张宇辰

队长 · 系统集成与主开发

机械臂 / 底盘 / 视觉三大组件集成 +  
M-Claw 对接；机械臂近距离物体识别、抓取与动作编排

→ 第 4 / 6 页

02

张峻翔

## 底盘运动控制

## 全向底盘运动标定与调优（纵向·横移·旋转），封装为参数化运动原语 CLI，硬限速与超时看门狗内建于指令层

→ 第 5 页

03

应露

视觉算法

视觉模块算法主责：相机标定 + 物体方向识别

→ 第 4 / 6 页

04

山茶

## M-CLAW 语义层

M-Claw 语义理解与 Skills 编排；微信侧接入

→ 第 6 页

05

刘昱麟

## 产品化与传播

产品化、社媒、路演内容与 PPT 撰写、AIGC 素材制作

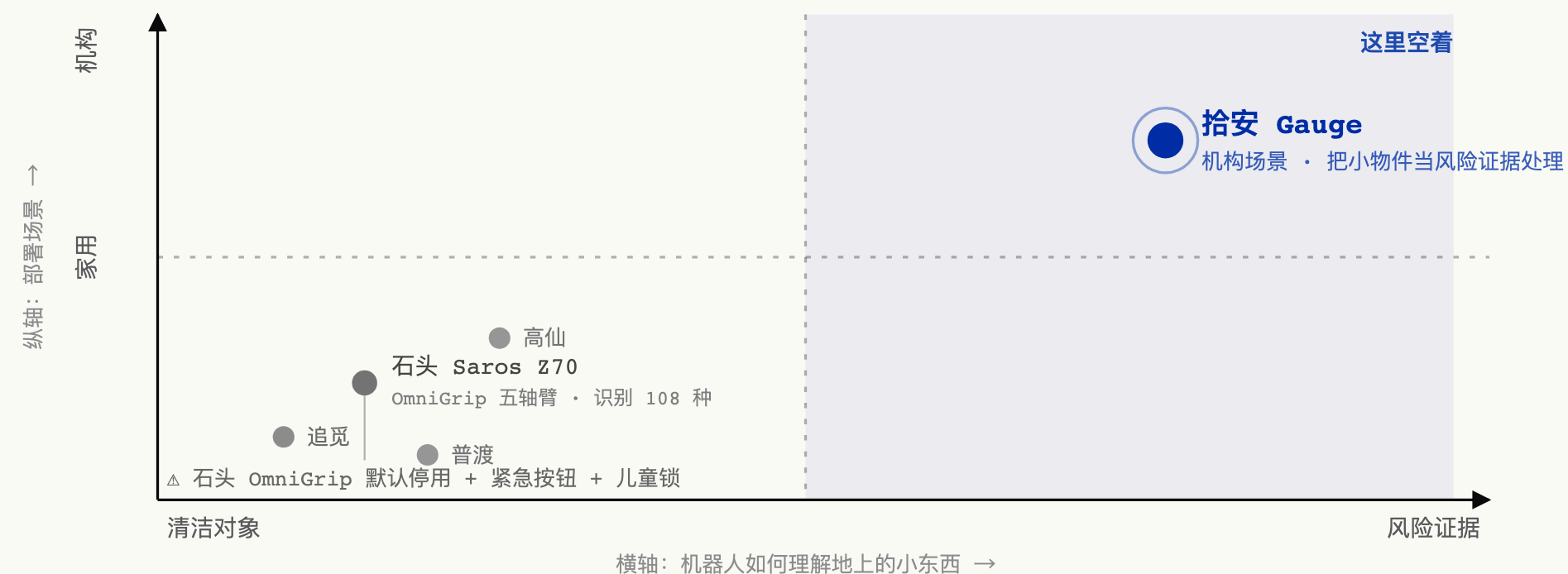
→ 全案 / 第 10 页

## POSITIONING · 清洁对象 → 风险证据

没有人把它当「风险证据」

## POSITIONING • WHO OWNS THE FLOOR

## 竞品象限



它们把地上的东西当“清洁对象”或“通行障碍”，没有人把它当“风险证据”。

行业龙头对"儿童在场 + 会动的机械臂"的解法，是把这个功能锁掉——这就是留给我们的空位。

最接近的对手 · 石头 SAROS Z70

五轴机械臂，能识别 **108** 种常见物品。

### 决定性细节

它的 OmniGrip 功能默认停用，配有紧急按钮和儿童锁。

行业龙头对「儿童在场 + 会动的机械臂」给出的解法，是把这个功能锁掉。它不是没想到儿童场景，是主动把机械臂从儿童场景里撤了出来——这就是留给我们的空位。

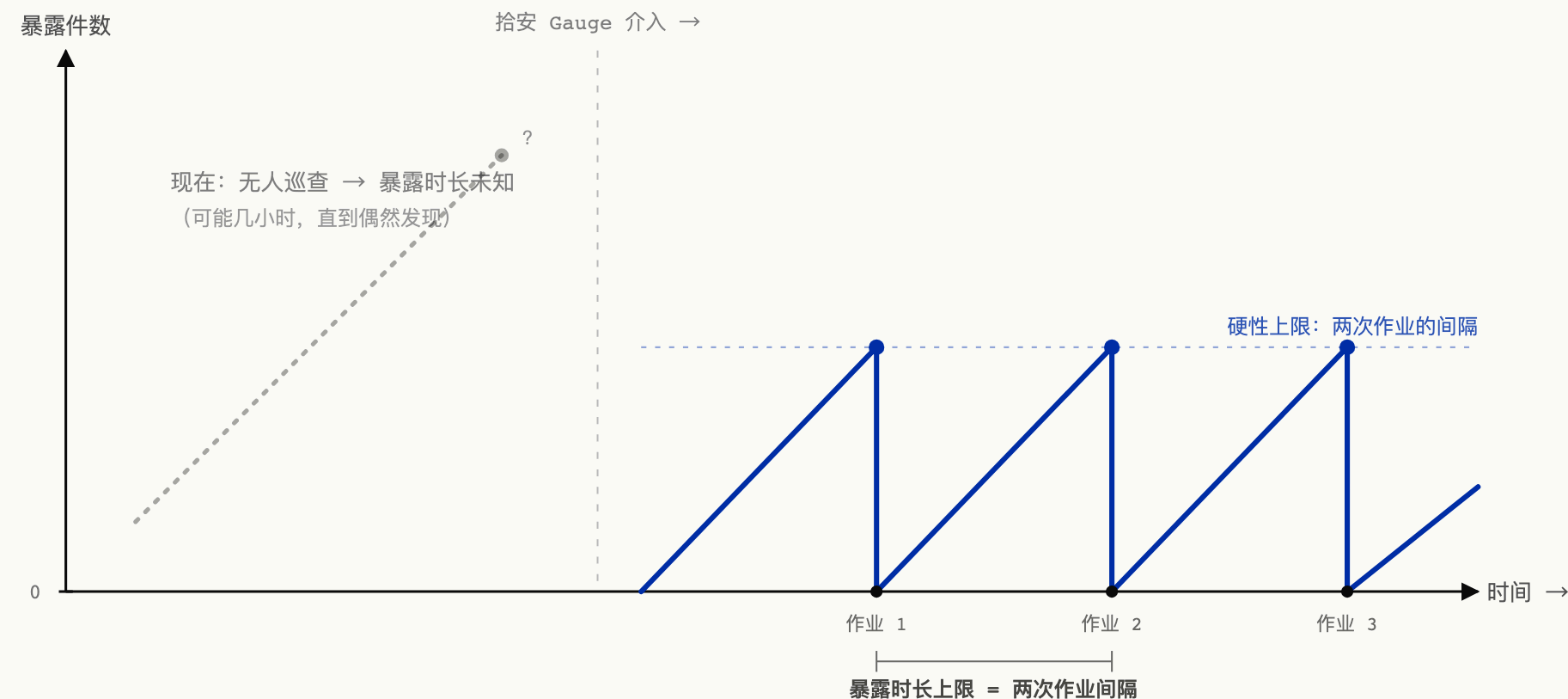
未检索到幼儿园专项落地案例

IET • INGESTIBLE EXPOSURE TIME

# 我们造了一个新指标

METRIC • INGESTIBLE EXPOSURE TIME

## 可吞入物暴露时长 (IET)



给“地面对婴幼儿的危险程度”造一把尺 —— 全案最原创的一张

### 可吞入物暴露时长 (IET)

一件符合国标判据的物体，从落地到被清除之间的时长。现在这个数字是**未知的**；有了机器人，它的**上限被硬性压到「两次作业之间的间隔」**。

这是这个产品的「**PM2.5 时刻**」。PM2.5 这个数出来之前，空气污染是没法治理的——不是技术不够，是没有数：公众只能说「今天有点呛」，政府定不了标准，企业无法被问责。指标先出现，治理才可能。

地面对婴幼儿的危险程度，现在就停在「没有数」这个阶段。

## 责任边界声明

作用范围：活动室地面

作用时间：本次作业窗口

作用对象：地面可见、最长边  $\leq 31.7\text{ mm}$  的物体

产出：该窗口内的完整排查记录

不负责：窗口之外、非地面、遮挡物之下、尺寸超限

我们不承诺「保证孩子不误吞」——那是无法兑现的。我们把责任切成一个窄到可以被验证的时间切片。

CONCEPT RENDERING · 这不是现场实拍



# 当这套系统 完全跑起来

切 QuickTime 播放 AI 概念宣传片。全程叠加「概念演示 · **Concept Rendering**」字幕角标。播放前必须明说「这不是今天现场实拍」。

上台前复核

- ① 角标在
- ② 无儿童画面
- ③ 避开夹爪特写
- ④ 第 3 页 V1 demo 保持 100% 实拍不受影响

# 拾安 Gauge

—— 拾起来，才算安全